第七章 应用层

课前思考

- 什么是域名系统（DNS）？
- 什么是URL?
- WWW基本要素是什么?
- 电子邮件是怎么工作的?



本章内容

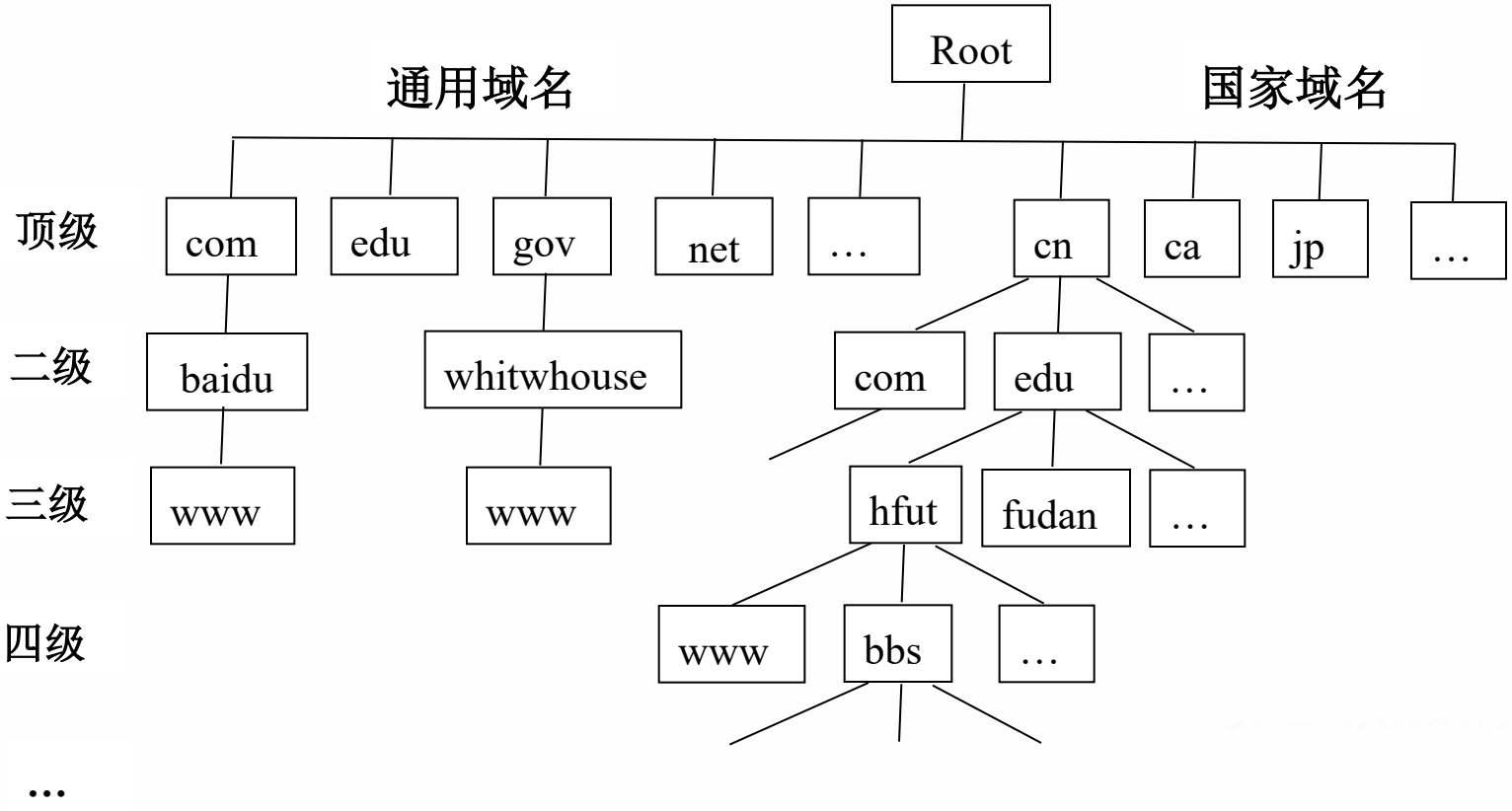
- **7.1** 概述
- **7.2** DNS（域名系统）
- **7.3** WWW（万维网）
- **7.4** E-mail（电子邮件）

7.1 概述

- 本章所述应用层是指Internet参考模型的应用层，相当与OSI的会话层、表示层、应用层。
- 应用层处于网络体系结构的最高层，在传输层的支持下，为网络用户提供各种网络服务，包括文件服务，电子邮件，数据库服务，WWW服务，DNS等。
- 应用层意义在于使用户方便快捷地访问网络共享资源，而不必关心实现资源共享的通信细节。
- 应用层主要完成网络数据处理功能。在传输层的支持下，应用层虚拟通信十分简单，通过简单的命令即可实现数据传输。

7.2 DNS（域名系统）

- 域名体系结构



DNS: Domain Name System

People: many identifiers:

- SSN, name, passport #

Internet hosts, routers:

- IP address (32 bit) – 由机器用于数据报寻址
- "name", e.g., www.yahoo.com – 由人类使用，便于记忆

Q: 如何提供主机名和IP地址之间的映射?

DNS:

- 由大量按层次组织的DNS服务器实现的分布式数据库
- 允许主机查询分布式数据库的应用层协议

为什么不使用集中式的DNS?

- 单点失效
- 网络流量集中
- 需要维护庞大的数据库

不具有扩放性！（不能支持任意规模）

域名解析

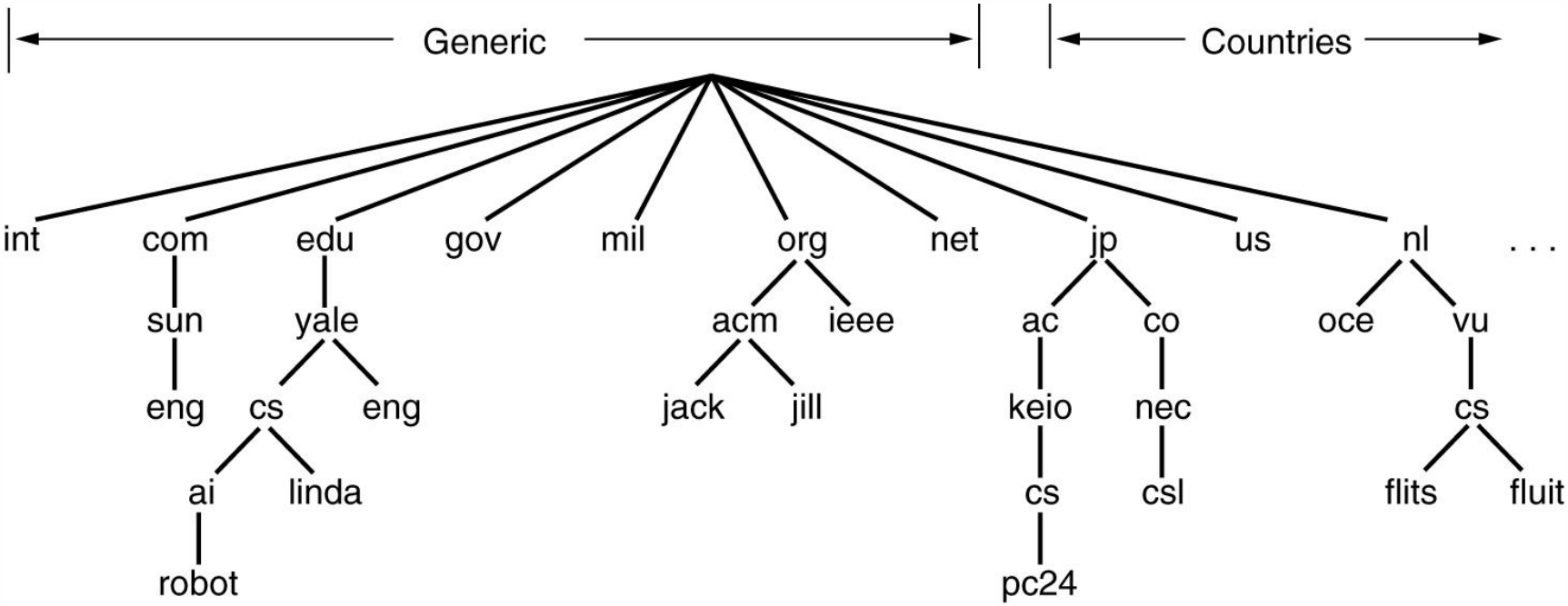
使用DNS将主机名转换成IP地址：

- 应用程序（如浏览器）调用一个本地例程（称解析器），主机名作为参数之一传递
- 解析器向网络中的DNS服务器发送DNS查询报文（包含要查询的主机名）
- 解析器收到包含IP地址的DNS响应报文
- 解析器将IP地址返回给调用者（如浏览器）

对于应用程序来说，DNS是一个提供直接转换服务的黑盒子。

名字空间（name space）

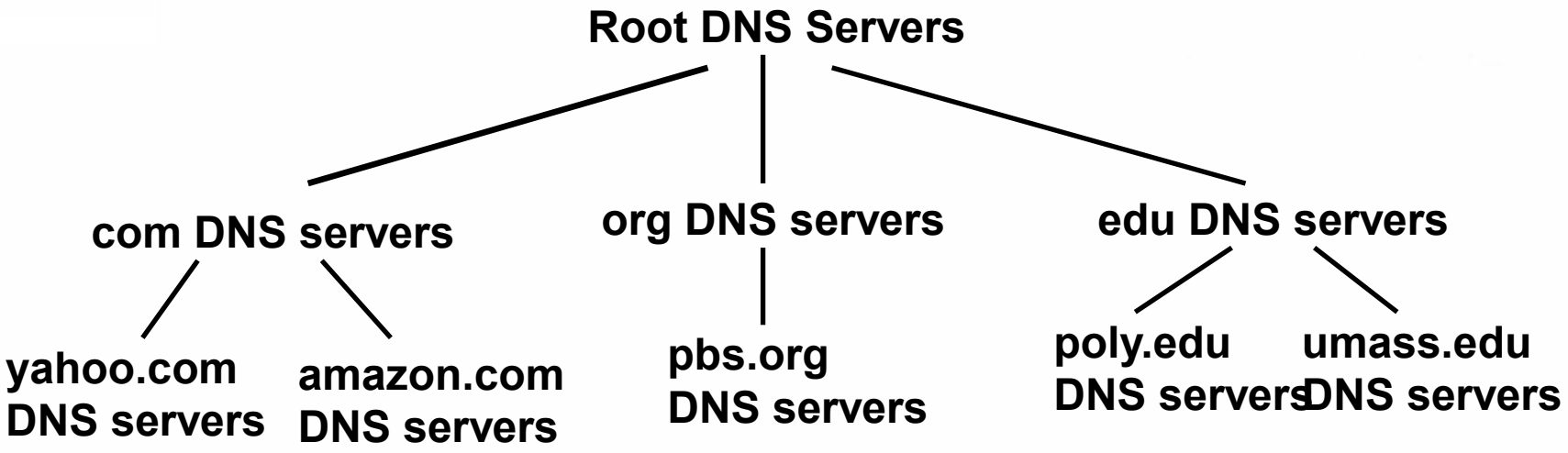
- DNS在概念上将因特网分成了200多个顶级域，每个顶级域被进一步划分成若干个二级子域，每个二级子域还可以再分子域，依次类推。



域名和标号

- 树上每一个节点都有一个标号（最多63个字符），根标号是空字符串。
- 树中一个特定的节点以及该节点下所有的节点构成一个域。
- 某个域的名字表示为从该域开始向上直到树根（为空）的标号序列，标号之间用句点隔开。
- 域名的任一后缀也是一个域。

分布式、分层数据库

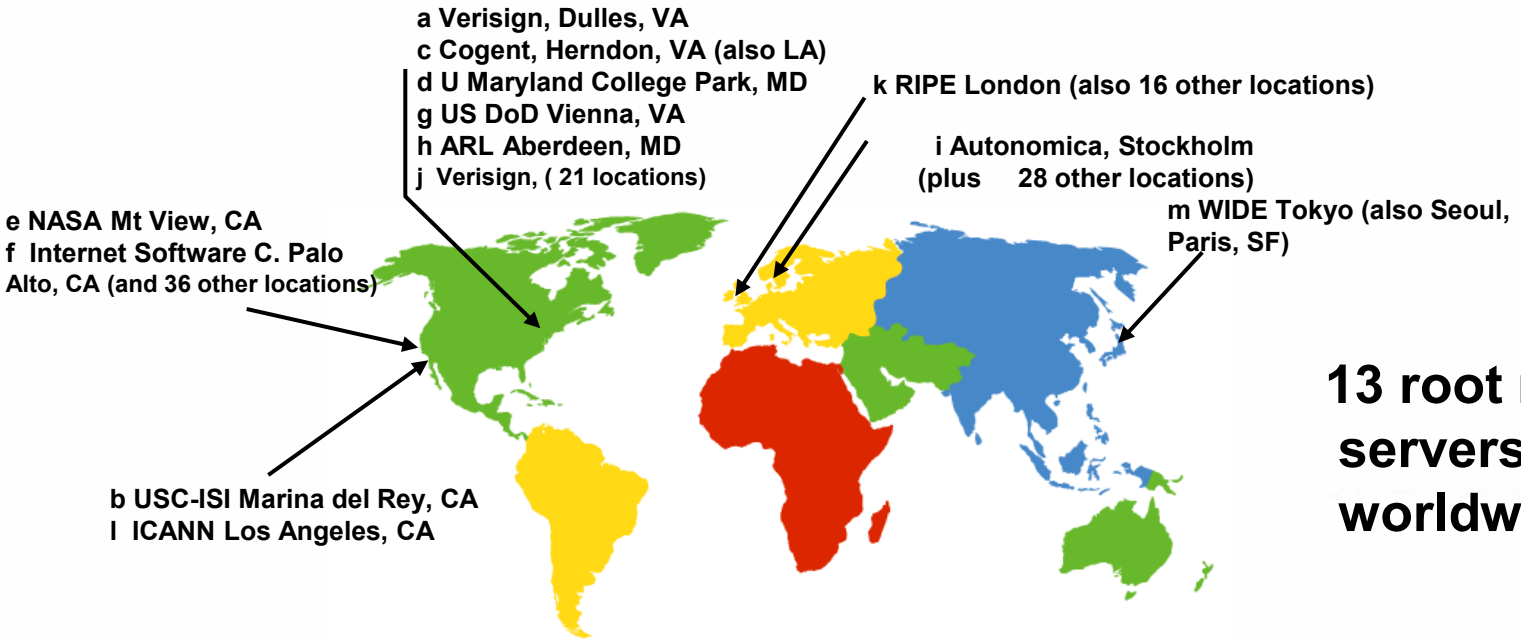


客户想知道www.amazon.com的IP地址:

- DNS客户查询根服务器，得到com域的DNS服务器地址
- DNS客户查询com域的DNS服务器，得到amazon.com域的DNS服务器地址
- DNS客户查询amazon.com域的DNS服务器，得到www.amazon.com的IP地址

DNS: 根域名服务器

- 全球有13个根服务器
- 根服务器知道所有顶级域（TLD）服务器的IP地址



13 root name servers worldwide

TLD服务器，权威服务器

- 顶级域 (TLD) 服务器:
  - 每个TLD服务器负责一个顶级域
  - 知道其所有二级子域的域名服务器地址

- 权威DNS服务器:
  - 机构的DNS服务器，为机构内的服务器（如Web, mail）提供权威的主机名-IP地址映射
  - 提供一个主域名服务器、一个及多个辅助域名服务器
  - 可由机构维护，也可委托ISP维护

本地DNS服务器

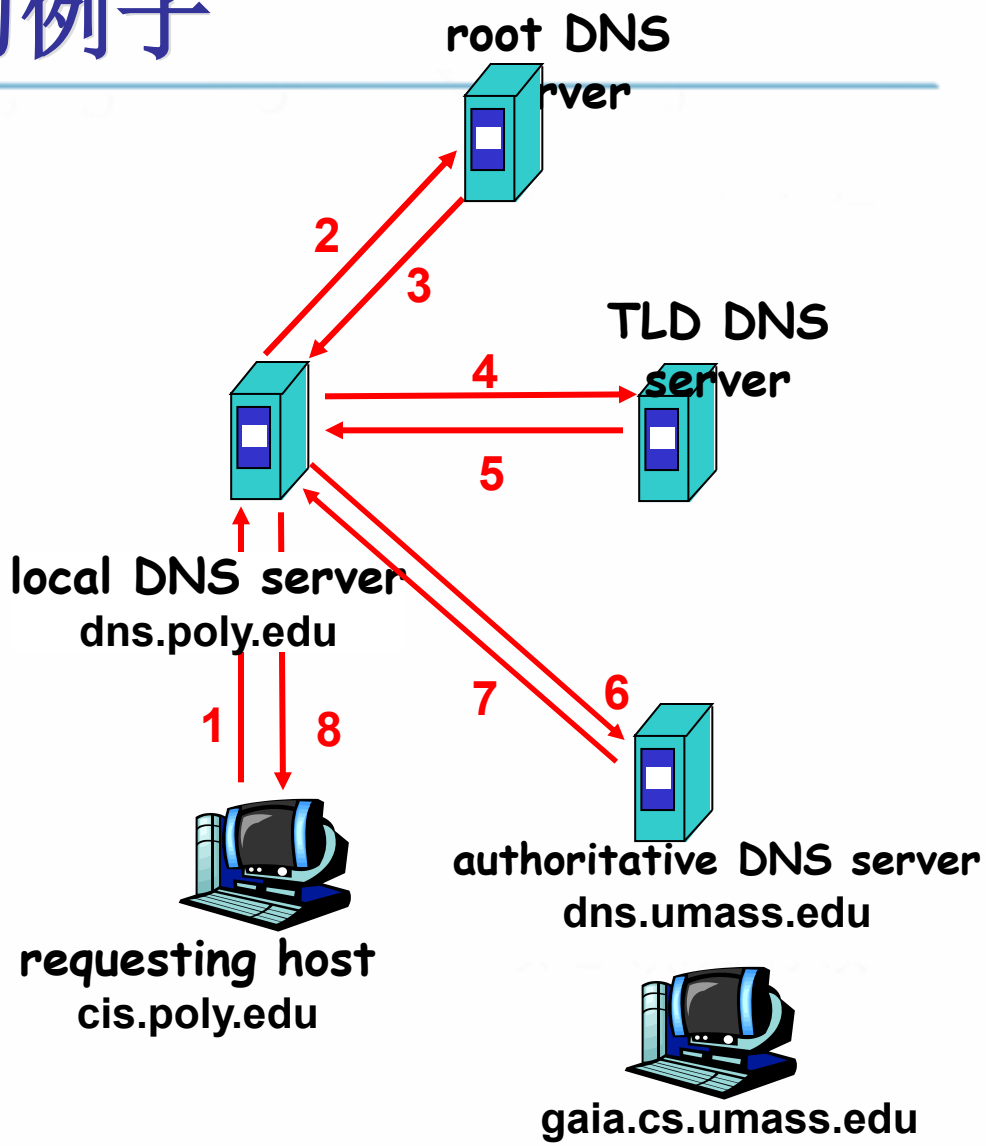
- 严格来说不属于DNS服务器的层次结构
- 每个ISP都有一台本地DNS服务器，也称“默认的DNS服务器”
- 解析器的DNS查询报文实际上发送给本地DNS服务器
- 本地DNS服务器起着代理的作用，负责将DNS查询报文发送到DNS层次结构中，并将查找结果返回给解析器。

域名解析的例子

- cis.poly.edu上的一台主机想知道gaia.cs.umass.edu的IP地址

迭代查询:

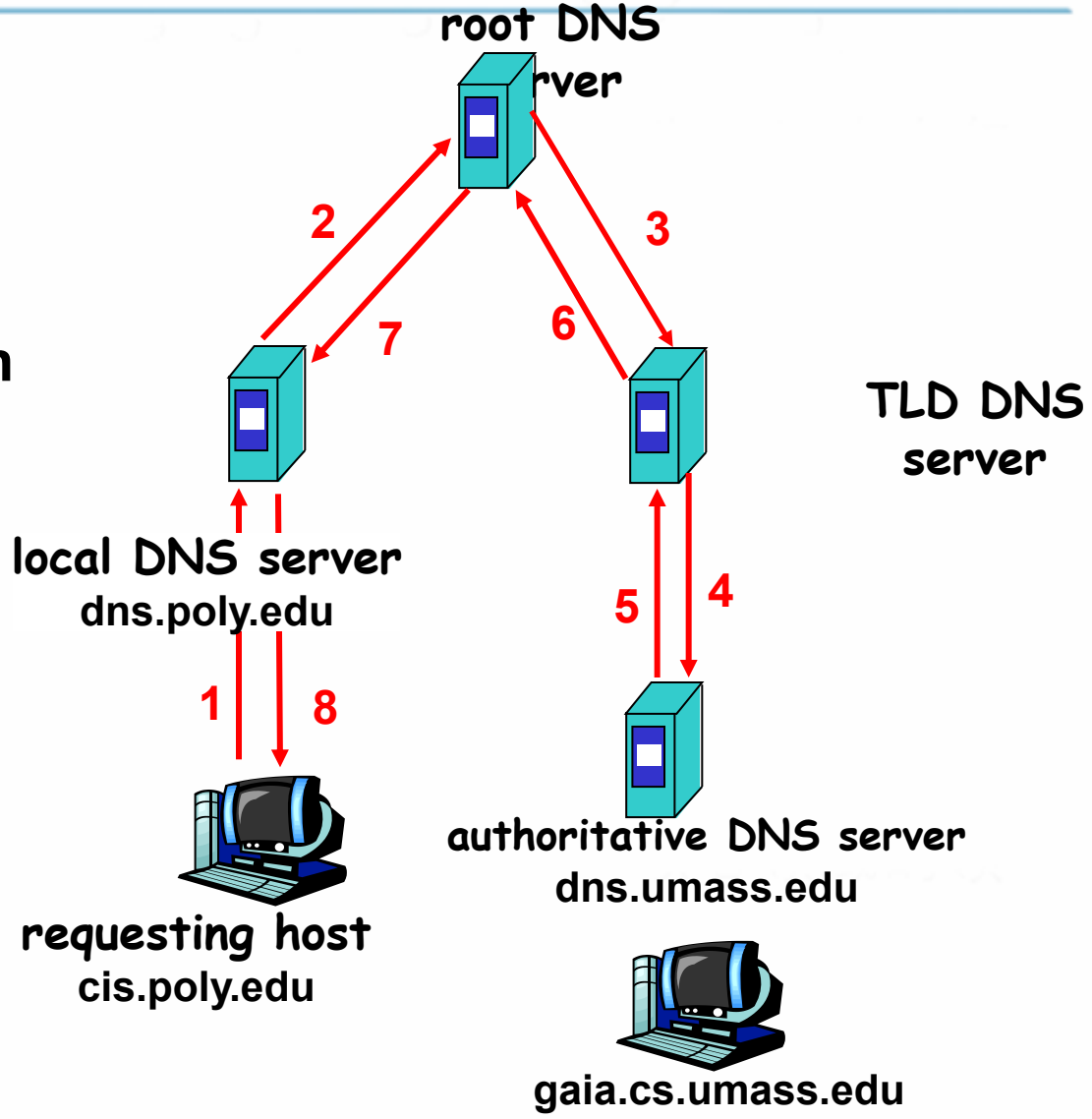
- 收到查询报文的服务器将下一个需要查询的服务器地址返回给查询者
- "I don't know this name, but ask this server"



域名解析的例子

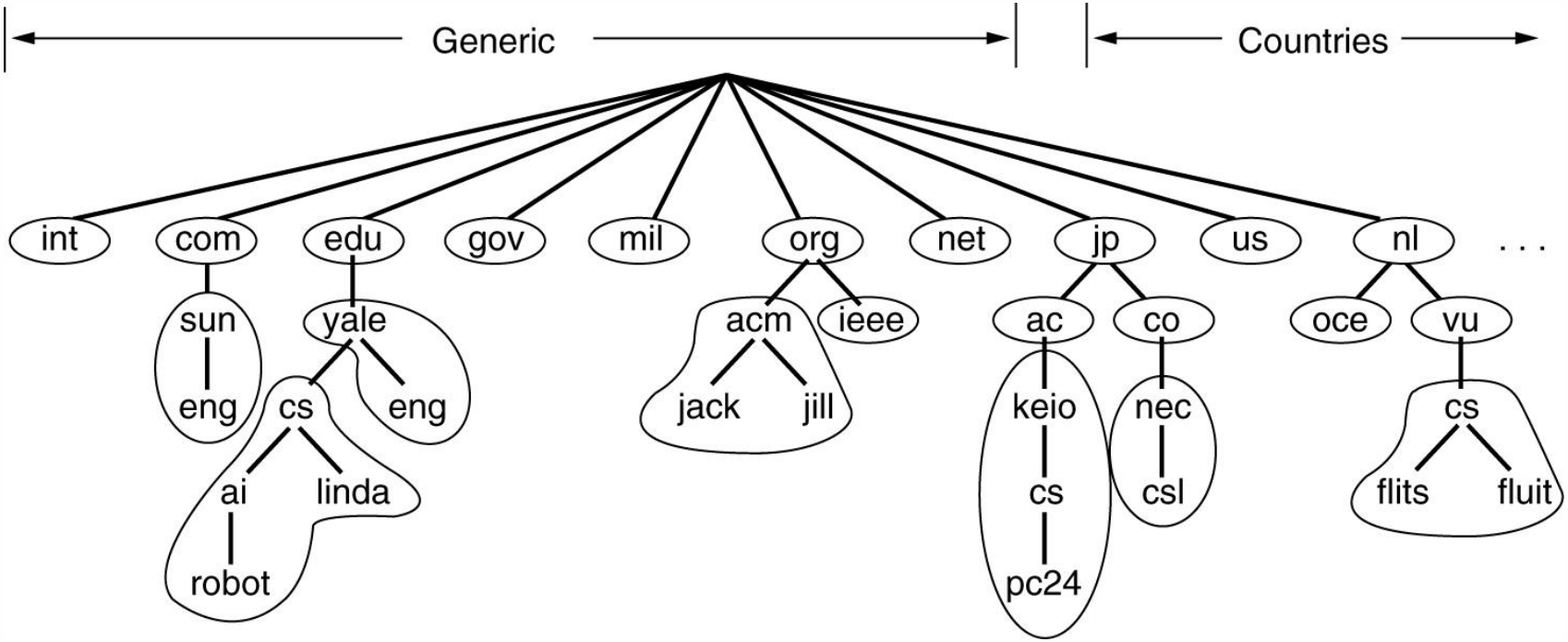
递归查询:

- puts burden of name resolution on contacted name server
- heavy load?



DNS zone

- 整个DNS名字空间被划分成一些不重叠的区域，称为DNS zone，每个zone包含域名树的一部分。
- 在管理上，每个DNS zone代表一个权威域的边界。



DNS caching

- 每当收到一个响应报文，DNS服务器将报文中的映射信息缓存在本地。
- DNS服务器首先使用缓存中的信息响应查询请求
- DNS缓存中的映射在一定时间后被丢弃
- 特别地，本地DNS服务器通常会缓存TLD服务器的IP地址，因而很少去访问根服务器

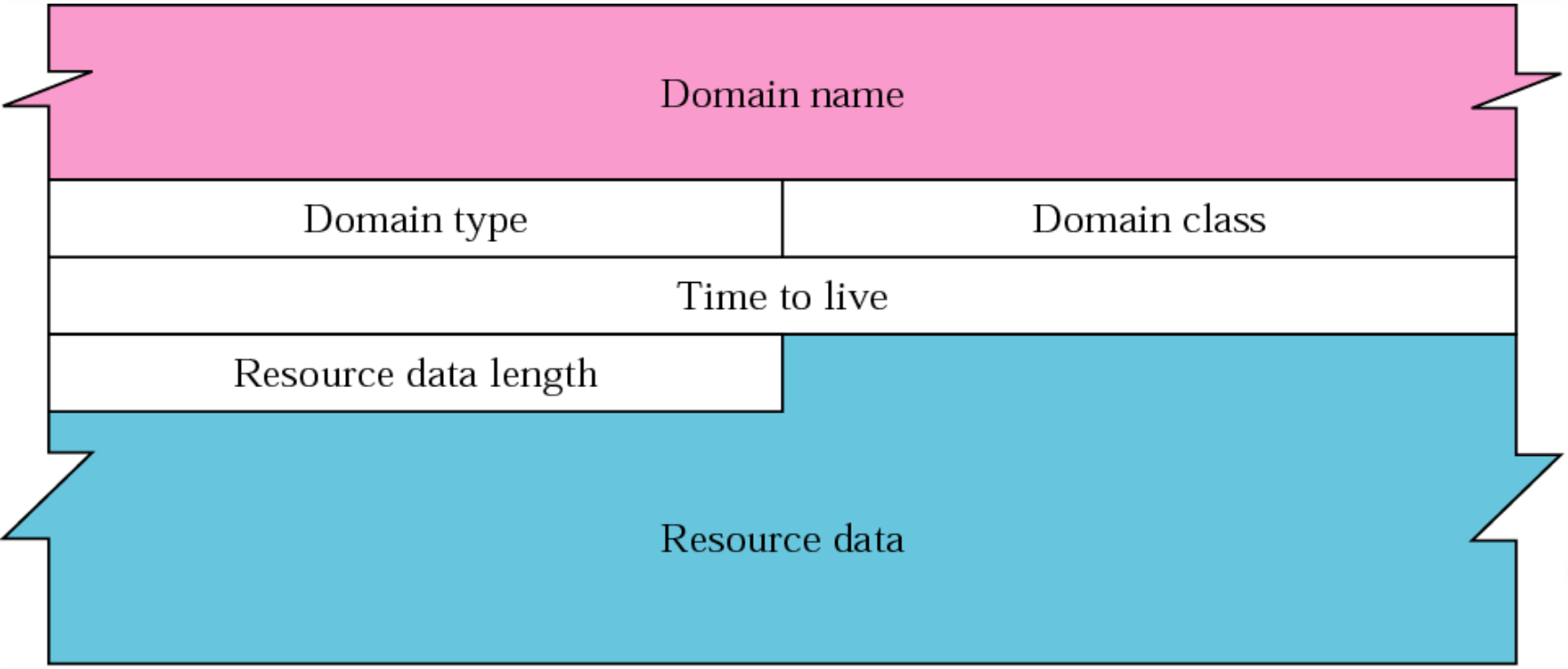
DNS资源记录

DNS: 存储资源记录（RR）的分布式数据库

RR format: (name, type, ttl, value)

- Type=A
  - Name：主机名
  - Value：IP地址
- Type=NS
  - Name：域 (e.g. foo.com)
  - value：该域的权威DNS服务器的主机名
- Type=CNAME
  - Name：某个规范名的别名
  - Value：对别名对应的规范名
- Type=MX
  - Name：域 (e.g. foo.com)
  - Value：该域的邮件服务器名

资源记录格式


Domain name
Domain type
Domain class
Time to live
Resource data length
Resource data

重要的资源记录类型

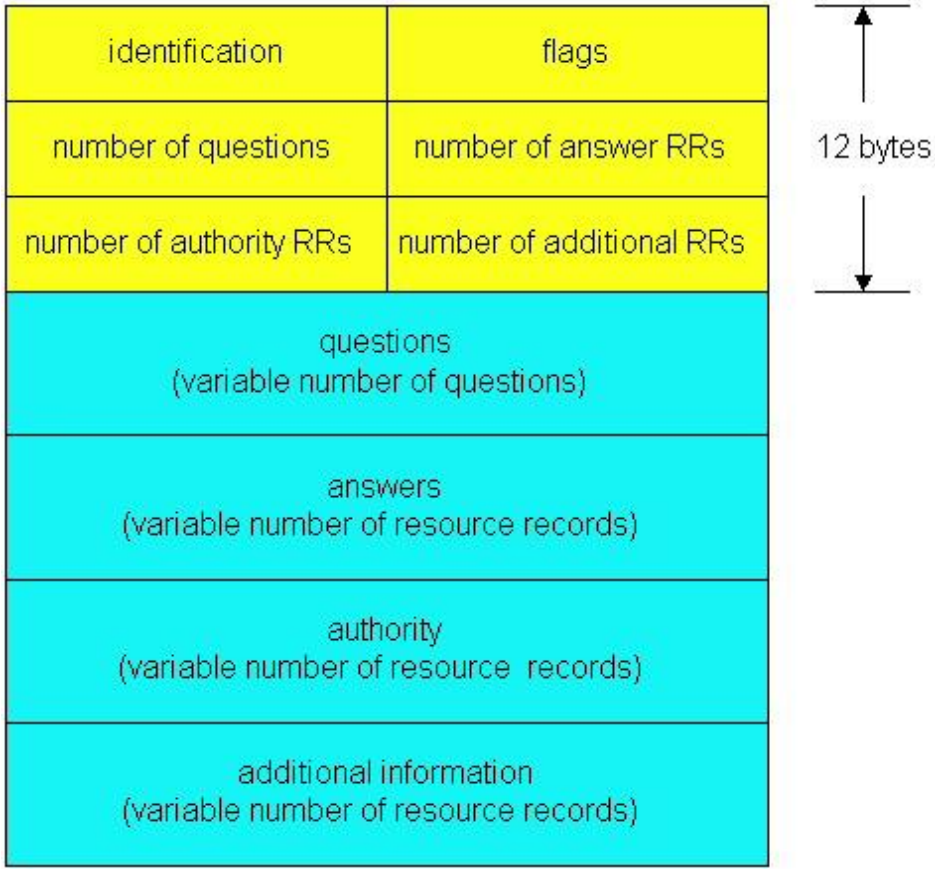
Type	Meaning	Value
SOA	Start of Authority	Parameters for this zone
A	IP address of a host	32-Bit integer
MX	Mail exchange	Priority, domain willing to accept e-mail
NS	Name Server	Name of a server for this domain
CNAME	Canonical name	Domain name
PTR	Pointer	Alias for an IP address
HINFO	Host description	CPU and OS in ASCII
TXT	Text	Uninterpreted ASCII text

DNS protocol, messages

DNS protocol: 定义了查询和响应两种报文，查询和响应使用相同的报文格式

报文头

- **identification:** 16 bit # for query, reply to query uses same #
- **flags:**
  - query or reply
  - recursion desired (q)
  - recursion available (r)
  - reply is authoritative

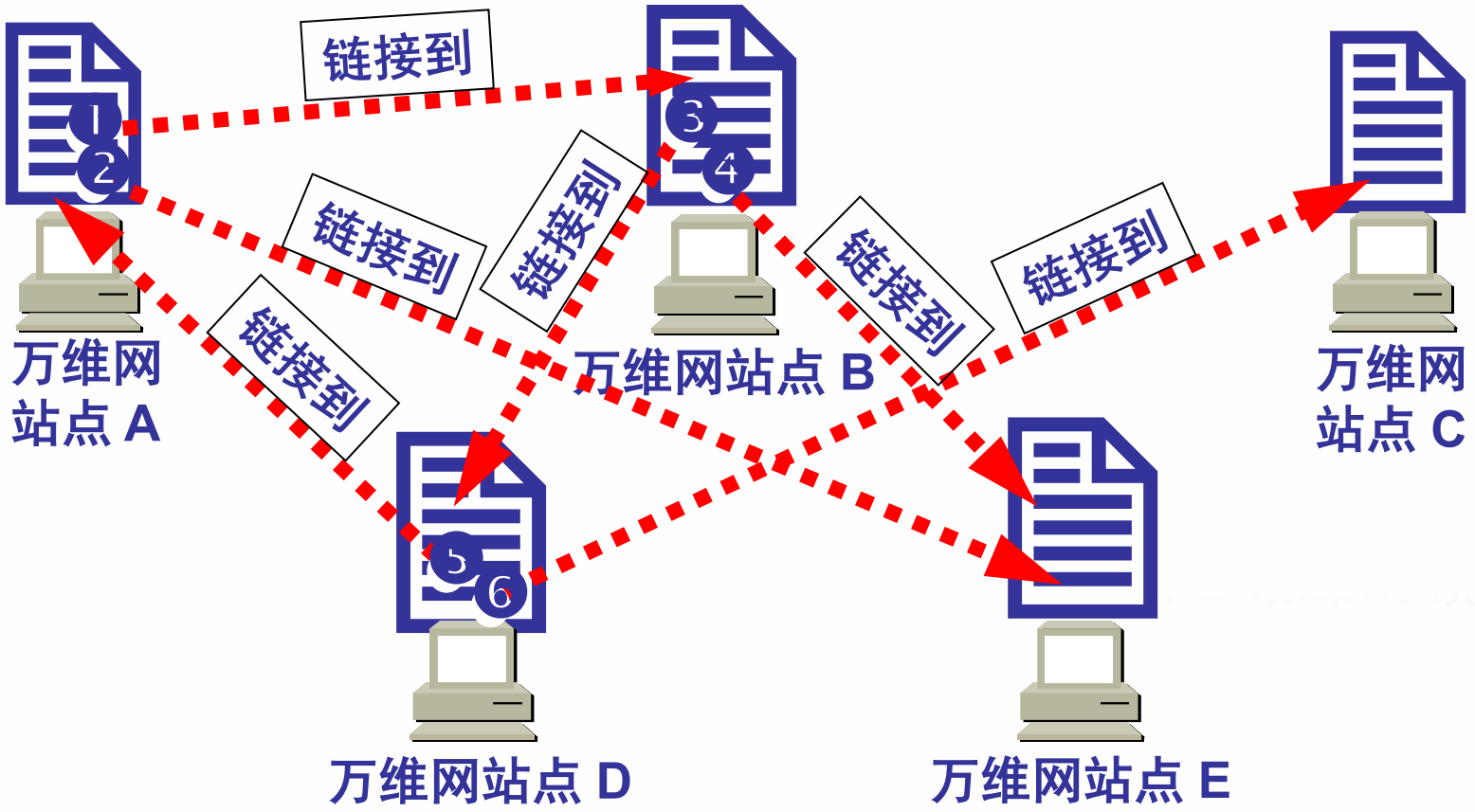


7.3 WWW(万维网)

7.3.1 概述

- WWW(World Wide Web)即全球信息网，简称Web，又称为万维网。
- 1989年WWW起源于CERN(欧洲粒子研究中心)，建立WWW的初衷是以超级链接方式访Internet的信息资源。Web技术获得巨大成功，到1993年全世界范围的广为流行，成为今天Internet上最重要的服务。
- WWW由Internet上所有WEB服务器提供的网页组成，不同的网页之间通过超链接连接，客户端使用一个标准的浏览器就能找到想要的网页，再点击网页中的超链，链接到另一网页；这一过程可以无限重复，直到找到所需的所有网页。

万维网提供分布式服务


链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
链接到
1
2
3
4
5
6
万维网
站点 A
万维网站点 B
万维网
站点 C
万维网站点 D
万维网站点 E

超媒体与超文本

- 万维网是分布式超媒体(hypermedia)系统，是超文本(hypertext)系统的扩充。
- 一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在因特网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。
- 超媒体与超文本的区别是文档内容不同。超文本文档仅包含文本信息，而超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。

万维网的工作方式

- 万维网以客户服务器方式工作。
- 浏览器就是在用户计算机上的万维网客户程序。万维网文档所驻留的计算机则运行服务器程序，因此这个计算机也称为万维网服务器。
- 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的万维网文档。
- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面(page)。

万维网必须解决的问题

(1) 怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档？

- 使用统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)来标志万维网上的各种文档。
- 使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符 URL。

(2) 用何协议实现万维网上各种超链的链接？

- 使用超文本传送协议 HTTP (HyperText Transfer Protocol)在客户程序与服务器程序之间进行交互。
- HTTP是一个应用层协议，使用 TCP 连接进行可靠的传送。

万维网必须解决的问题

(3) 怎样使各种万维网文档能在因特网上的各种计算机上显示出来，同时使用户清楚地知道在什么地方存在着超链？

- 超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language)使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。

(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？

- 为了在万维网上方便地查找信息，用户可使用各种的搜索工具（即搜索引擎）。

7.3.2 统一资源定位符 URL

1. URL的格式

- 统一资源定位符 URL 是对可以从因特网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。
- URL 给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。
- 只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。
- URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此 URL 是与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。

URL 的一般形式

- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
- URL 的一般形式是：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

ftp —— 文件传送协议 FTP

http —— 超文本传送协议 HTTP

News —— USENET 新闻

URL 的一般形式（续）

- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
- URL 的一般形式是：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

<主机> 是存放资源的主机在因特网中的域名

URL 的一般形式（续）

- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 URL 中的字符对大写或小写没有要求。
- URL 的一般形式是：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

有时可省略

使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

这表示使用 HTTP 协议

使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

冒号和两个斜线是规定的格式

使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

这里写主机的域名

使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

HTTP 的默认端口号是 80，通常可省略

使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到因特网上的某个主页(home page)。

URL（统一资源定位符）

- URL用于定位Internet上可访问的资源。
- URL格式

  <协议>://<域名>/<路径>

  例：http://jwb.hfut.edu.cn/jwb

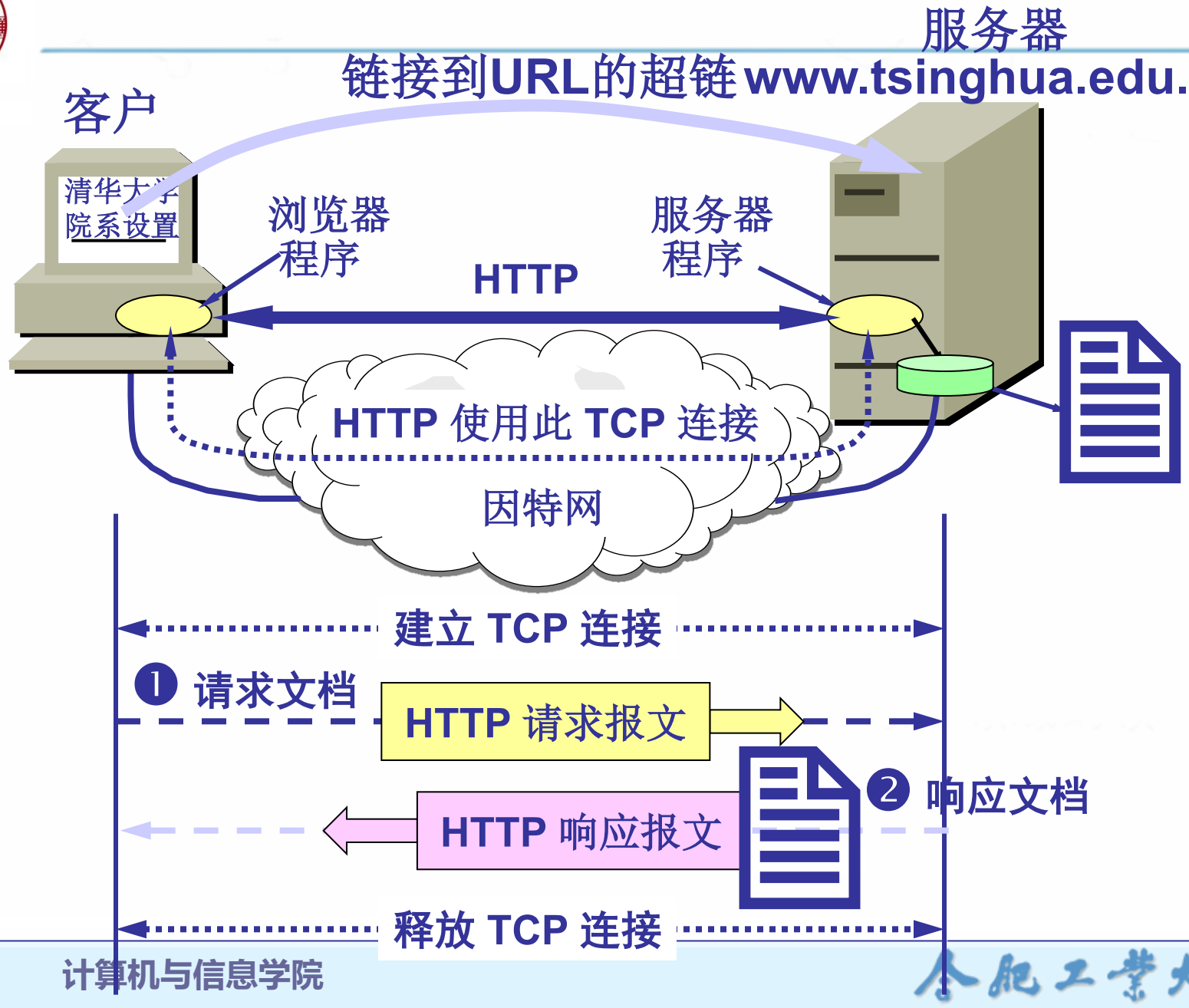
  http://www.fudan.edu.cn/introduce/index.htm

超文本传送协议 HTTP

1. HTTP 的操作过程

- 为了使超文本的链接能够高效率地完成，需要用 HTTP 协议来传送一切必须的信息。
- 从层次的角度看，HTTP 是面向事务的(transaction-oriented)应用层协议，它是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。

万维网的工作过程


服务器
链接到URL的超链 www.tsinghua.edu.cn
客户
清华大学
院系设置
浏览器
程序
服务器
程序
HTTP
HTTP 使用此 TCP 连接
因特网
建立 TCP 连接
❶ 请求文档
HTTP 请求报文
❷ 响应文档
HTTP 响应报文
释放 TCP 连接

用户点击鼠标后所发生的事件

(1) 浏览器分析超链指向页面的 URL。

(2) 浏览器向 DNS 请求解析 www.tsinghua.edu.cn 的 IP 地址。

(3) 域名系统 DNS 解析出清华大学服务器的 IP 地址。

(4) 浏览器与服务器建立 TCP 连接

(5) 浏览器发出取文件命令：

GET /chn/yxsz/index.htm。

(6) 服务器给出响应，把文件 index.htm 发给浏览器。

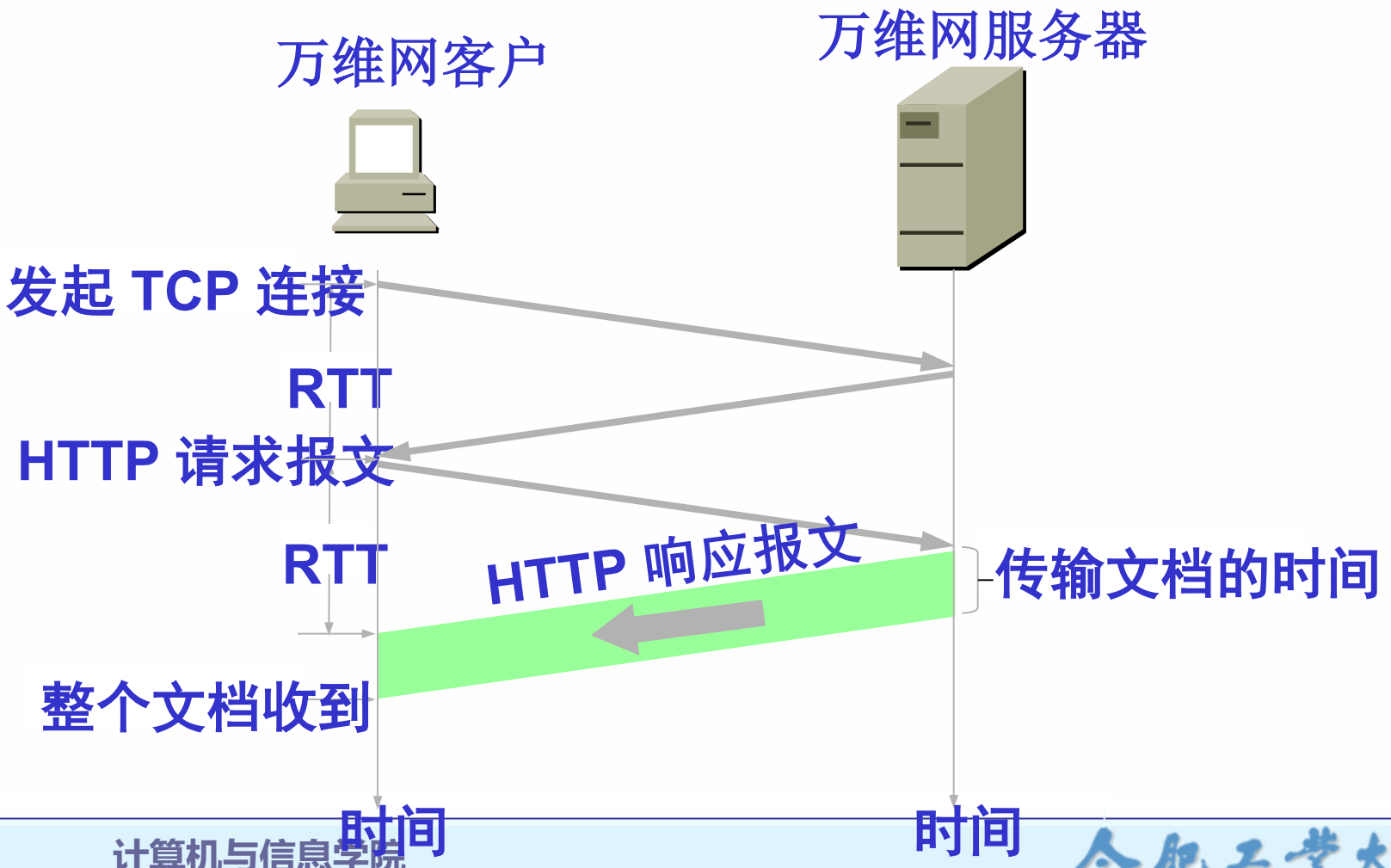
(7) TCP 连接释放。

(8) 浏览器显示“清华大学院系设置”文件 index.htm 中的所有文本。

HTTP 的主要特点

- HTTP 是面向事务的客户服务器协议。
- HTTP 1.0 协议是无状态的(stateless)。
- HTTP 协议本身也是无连接的，虽然它使用了面向连接的 TCP 向上提供的服务。

请求一个万维网文档所需的时间



持续连接 (persistent connection)

- HTTP/1.1 协议使用持续连接。
- 万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文。
- 这并不局限于传送同一个页面上链接的文档，而是只要这些文档都在同一个服务器上就行。

持续连接的两种工作方式

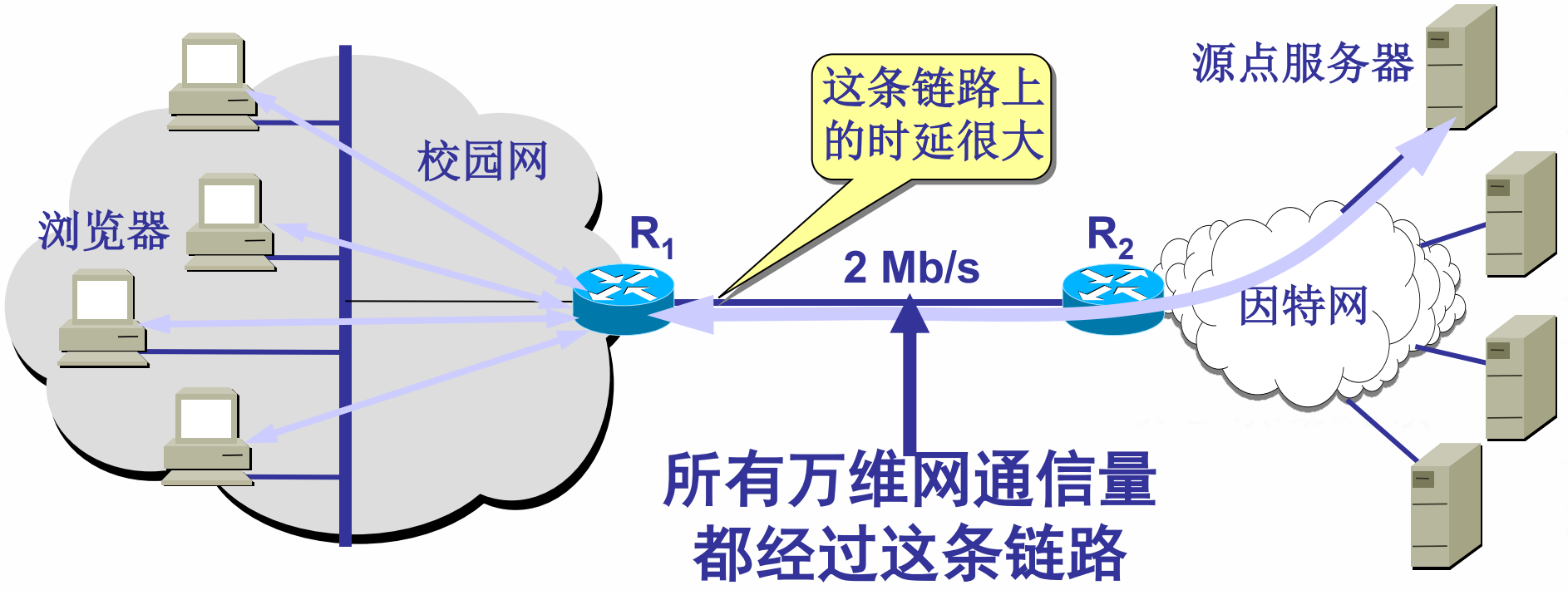
- 非流水线方式：客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求。这比非持续连接的两倍 RTT 的开销节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间。但服务器在发送完一个对象后，其 TCP 连接就处于空闲状态，浪费了服务器资源。
- 流水线方式：客户在收到 HTTP 的响应报文之前就能够接着发送新的请求报文。一个接一个的请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。使用流水线方式时，客户访问所有的对象只需花费一个 RTT时间，使 TCP 连接中的空闲时间减少，提高了下载文档效率。

代理服务器 (proxy server)

- 代理服务器(proxy server)又称为万维网高速缓存(Web cache)，它代表浏览器发出 HTTP 请求。
- 万维网高速缓存把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。
- 当与暂时存放的请求相同的新请求到达时，万维网高速缓存就把暂存的响应发送出去，而不需要按 URL 的地址再去因特网访问该资源。

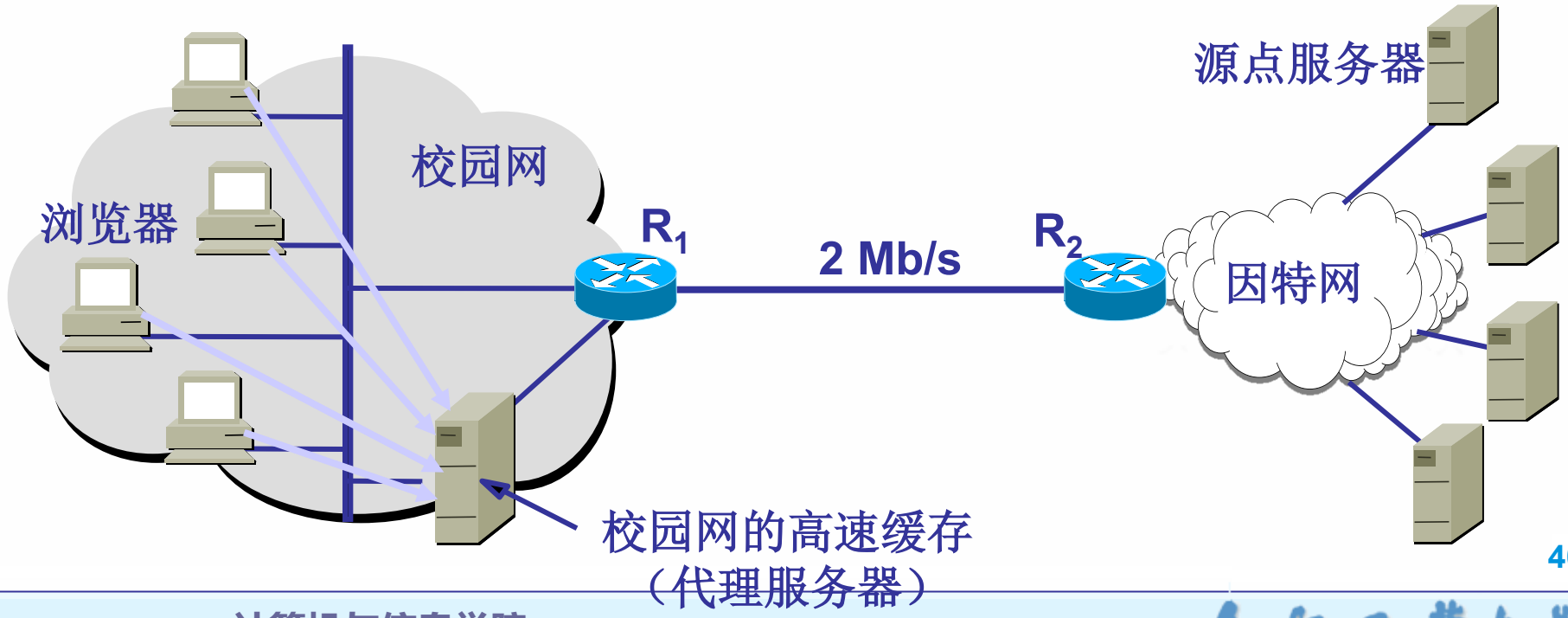
使用高速缓存可减少访问因特网服务器的时延

没有使用高速缓存的情况



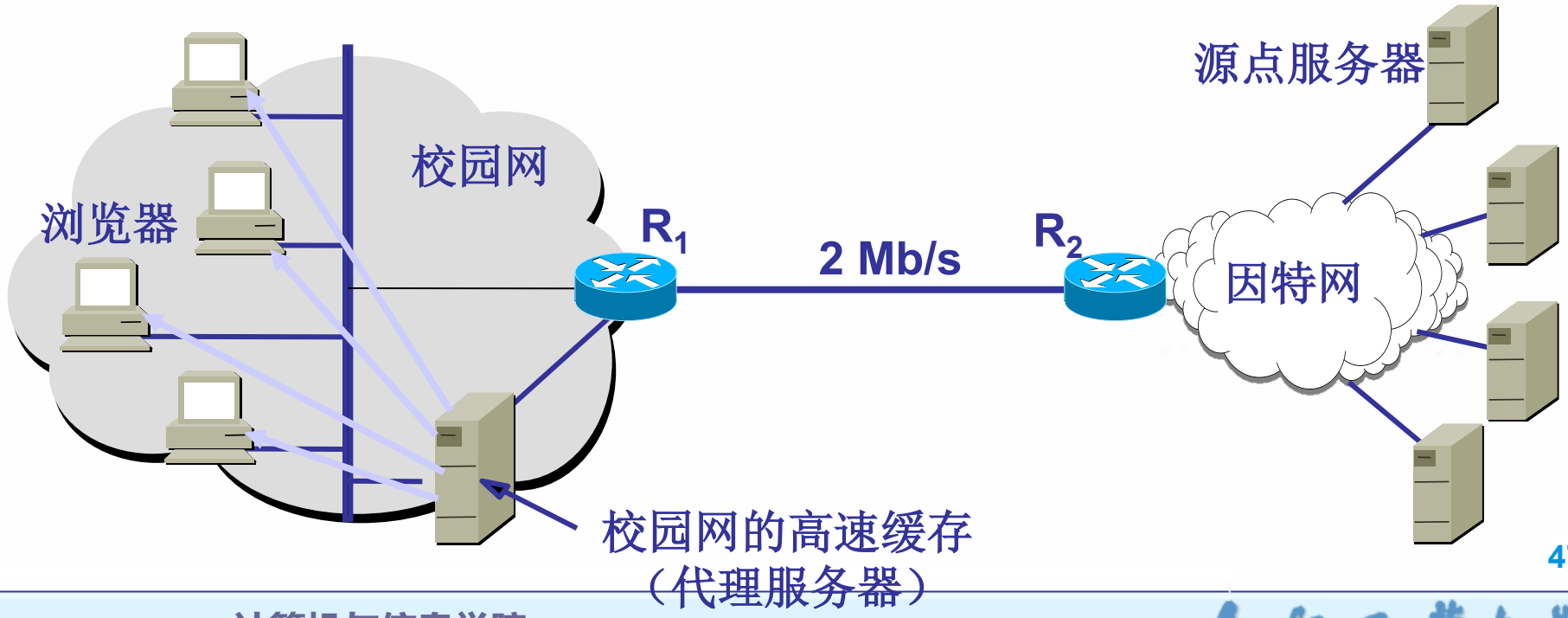
使用高速缓存的情况

(1) 浏览器访问因特网的服务器时，要先与校园网的高速缓存建立 TCP 连接，并向高速缓存发出 HTTP 请求报文



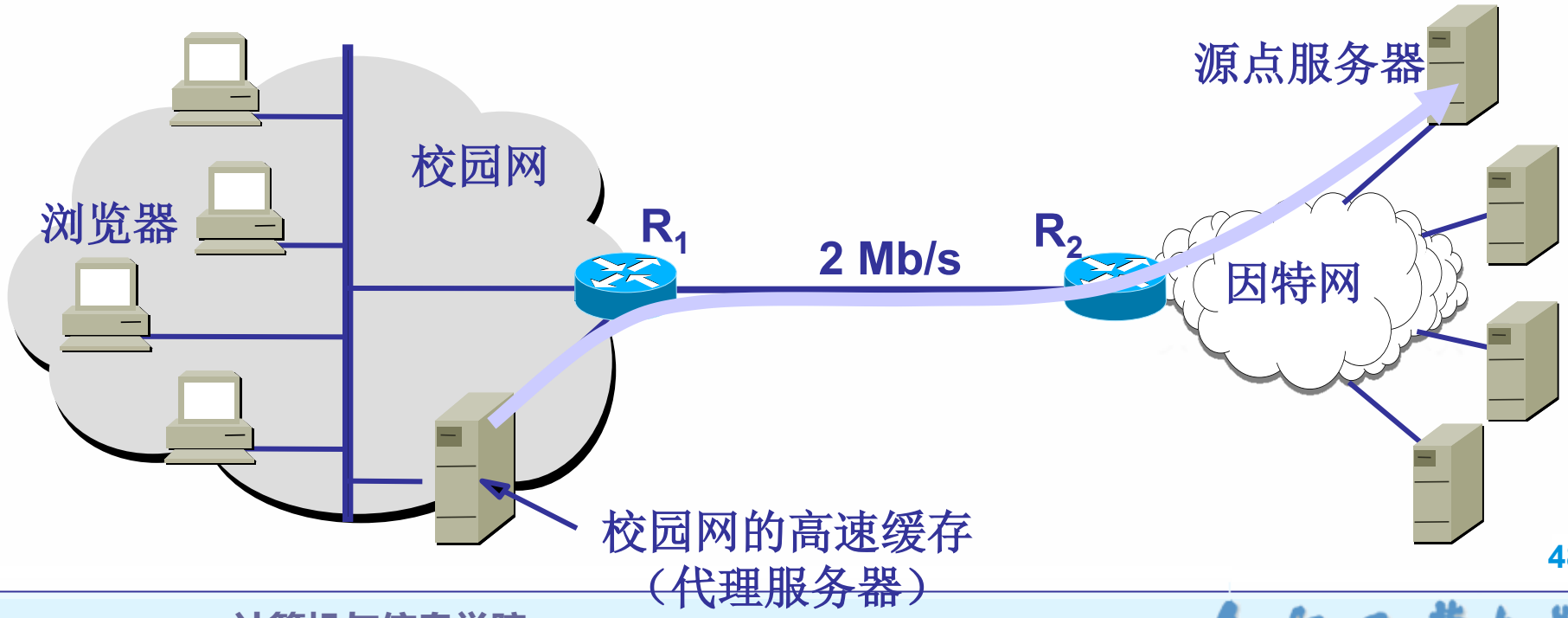
使用高速缓存的情况

(2) 若高速缓存已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 HTTP 响应报文中返回给浏览器。



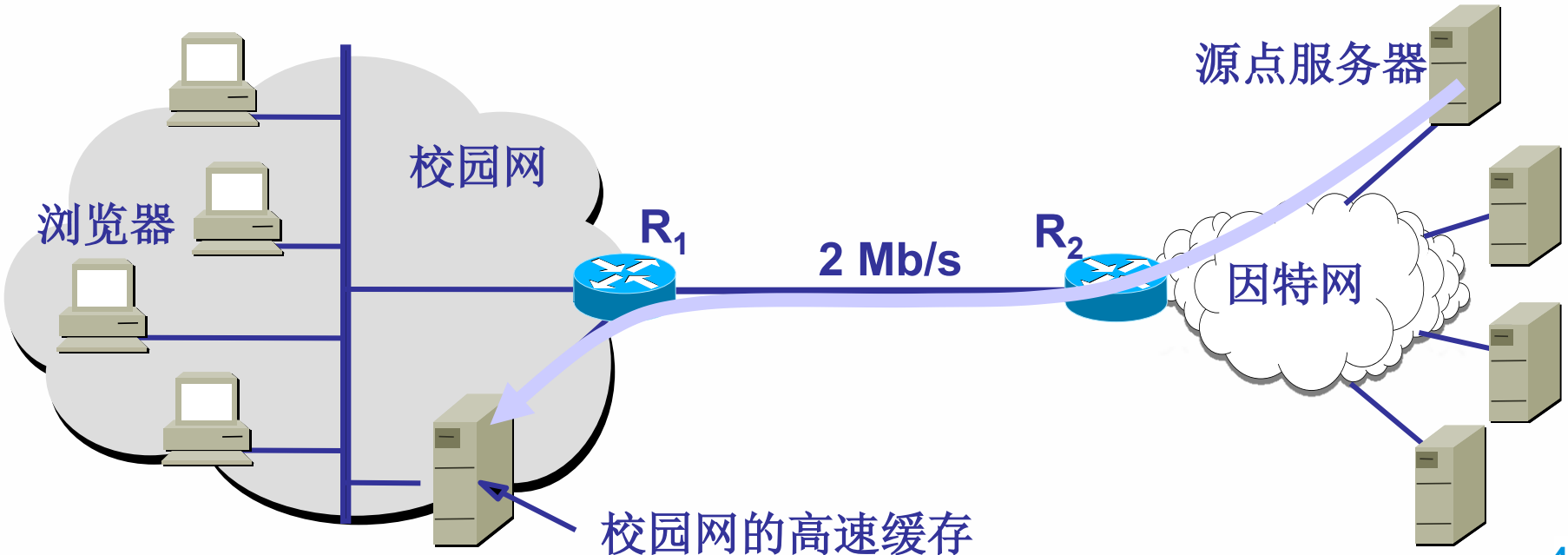
使用高速缓存的情况

(3) 否则，高速缓存就代表发出请求的用户浏览器，与因特网上的源点服务器建立 TCP 连接，并发送 HTTP 请求报文。



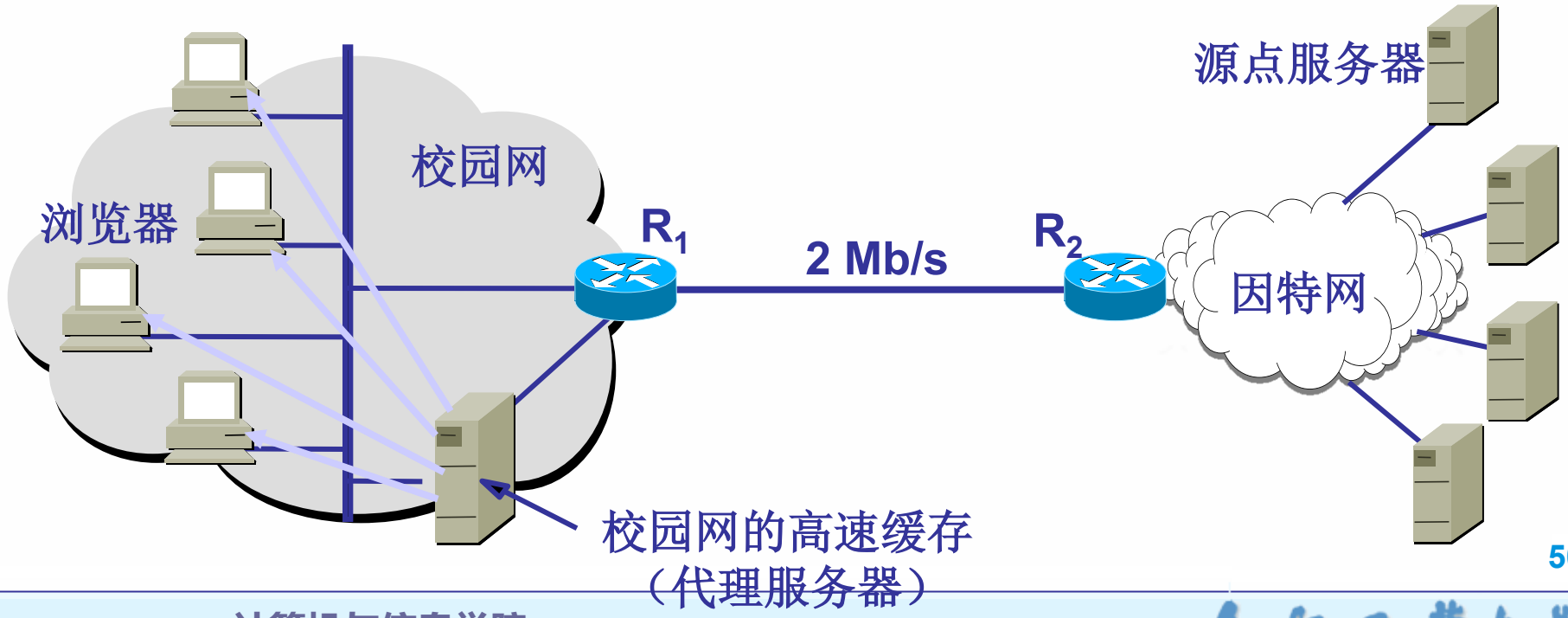
使用高速缓存的情况

(4) 源点服务器将所请求的对象放在 HTTP 响应报文中返回给校园网的高速缓存。



使用高速缓存的情况

(5) 高速缓存收到此对象后，先复制在其本地存储器中（为今后使用），然后再将该对象放在 HTTP 响应报文中，通过已建立的 TCP 连接，返回给请求该对象的浏览器。

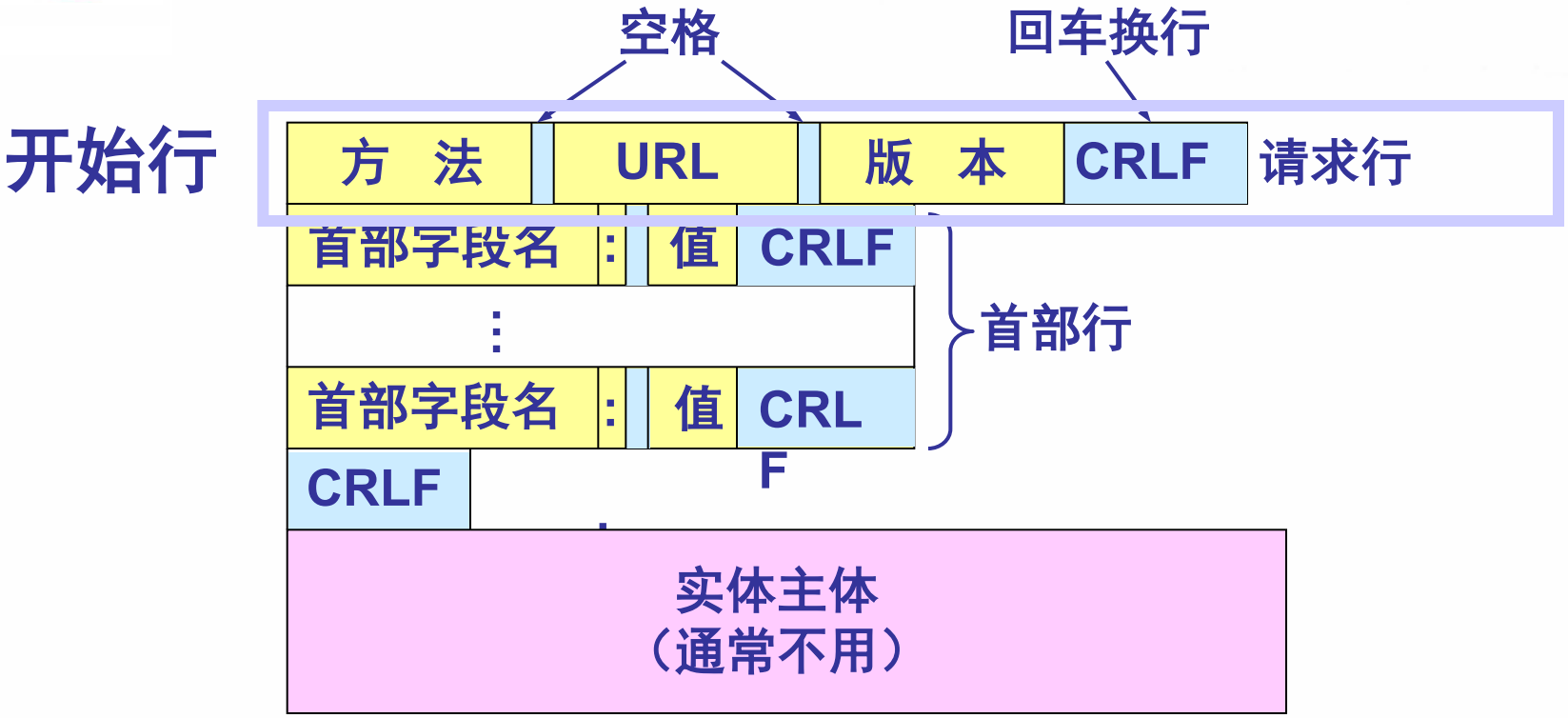


3. HTTP 的报文结构

HTTP 有两类报文：

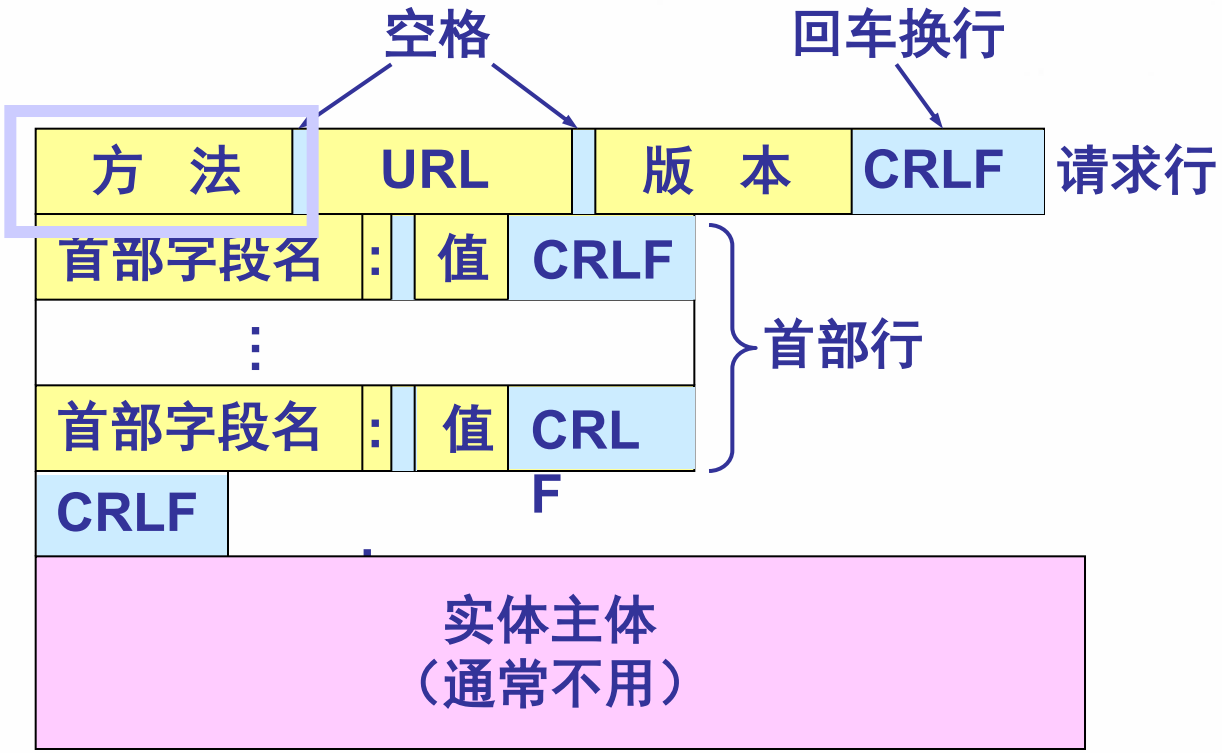
- 请求报文——从客户向服务器发送请求报文。
- 响应报文——从服务器到客户的回答。
- 由于 HTTP 是面向正文的(text-oriented)，因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串，因而每个字段的长度都是不确定的。

HTTP 的报文结构（请求报文）



报文由三个部分组成，即开始行、首部行和实体主体。
在请求报文中，开始行就是请求行。

HTTP 的报文结构（请求报文）

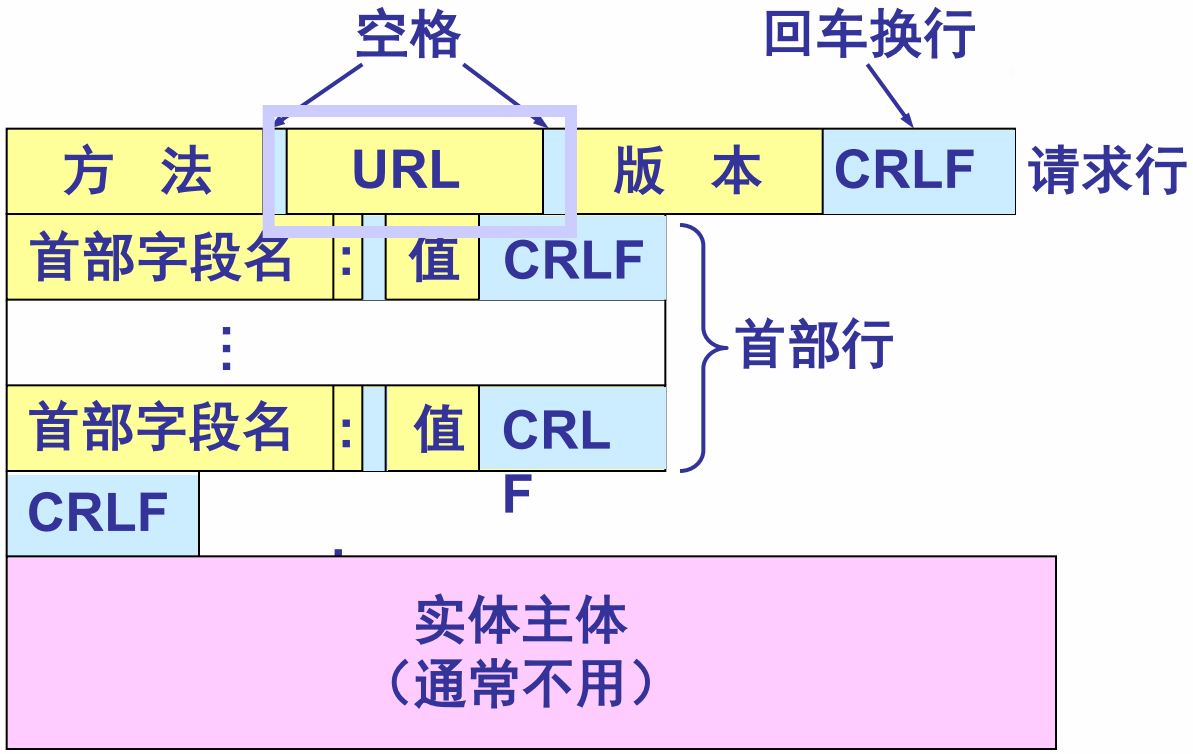


“方法”是面向对象技术中使用的专门名词。所谓“方法”就是对所请求的对象进行的操作，因此这些方法实际上也就是一些命令。因此，请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。

HTTP 请求报文的一些方法

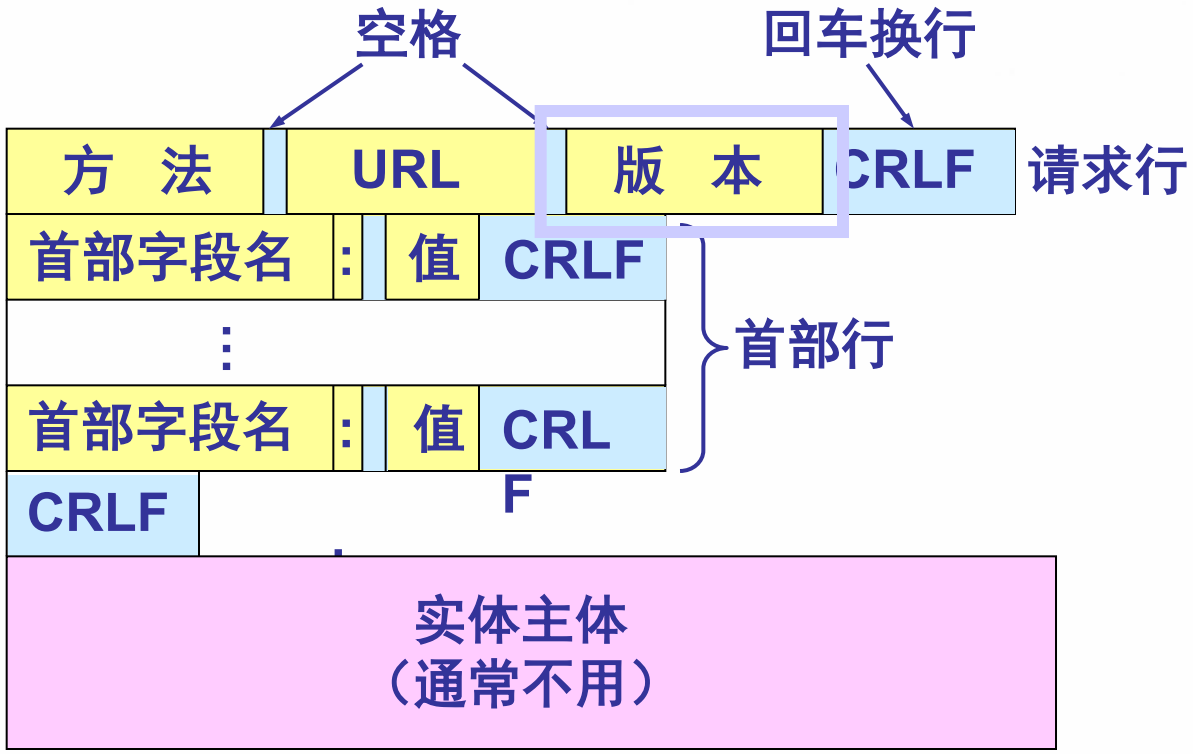
方法（操作）	意义
OPTION	请求一些选项的信息
GET	请求读取由 URL所标志的信息
HEAD	请求读取由 URL所标志的信息的首部
POST	给服务器添加信息（例如，注释）
PUT	在指明的 URL下存储一个文档
DELETE	删除指明的 URL所标志的资源
TRACE	用来进行环回测试的请求报文
CONNECT	用于代理服务器

HTTP 的报文结构（请求报文）



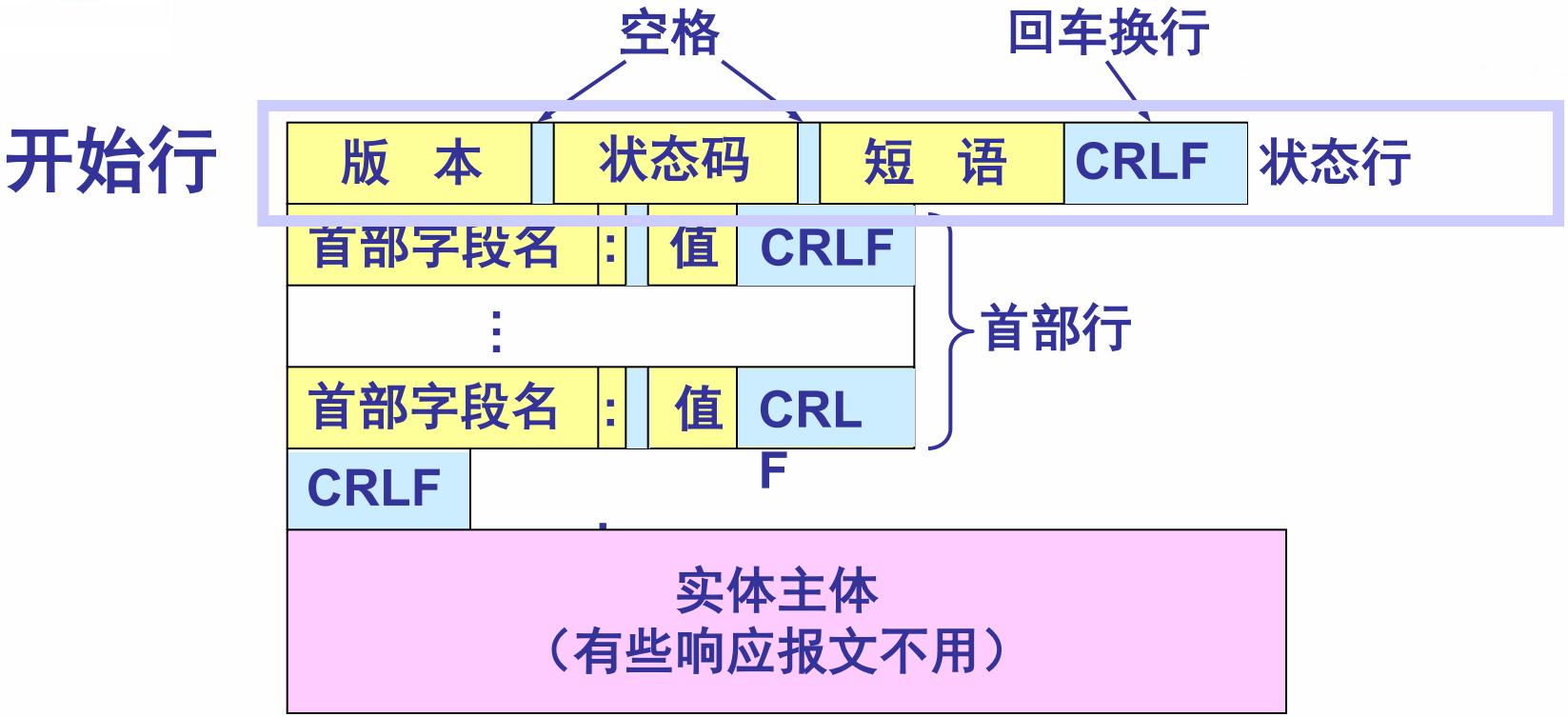
“URL”是所请求的资源的 URL。

HTTP 的报文结构（请求报文）



“版本”是 HTTP 的版本。

HTTP 的报文结构（响应报文）



响应报文的开始行是状态行。
状态行包括三项内容，即 HTTP 的版本，状态码，以及解释状态码的简单短语。

状态码都是三位数字

- **1xx** 表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。
- **2xx** 表示成功，如接受或知道了。
- **3xx** 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。
- **4xx** 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。
- **5xx** 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。

4. 在服务器上存放用户的信息

- 万维网站点使用 Cookie 来跟踪用户。
- Cookie 表示在 HTTP 服务器和客户之间传递的状态信息。
- 使用 Cookie 的网站服务器为用户产生一个唯一的识别码。利用此识别码，网站就能够跟踪该用户在该网站的活动。

7.3.4 万维网的文档

1. 超文本标记语言 HTML

- 超文本标记语言 **HTML** 中的 **Markup** 的意思就是“设置标记”。
- **HTML** 定义了许多用于排版的命令（即标签）。
- **HTML** 把各种标签嵌入到万维网的页面中。这样就构成了所谓的 **HTML** 文档。**HTML** 文档是一种可以用任何文本编辑器创建的 **ASCII** 码文件。

HTML 文档

- 仅当 HTML 文档是以.html 或 .htm 为后缀时，浏览器才对此 文档的各种标签进行解释。
- 如 HTML 文档改换以 .txt 为其后缀，则 HTML 解释程序就不对标签进行解释，而浏览器只能看见原来的文本文件。
- 当浏览器从服务器读取 HTML 文档后，就按照 HTML 文档中的各种标签，根据浏览器所使用的显示器的尺寸和分辨率大小，重新进行排版并恢复出所读取的页面。

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

HTML 文档开始

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

首部开始

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

标题

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

首部结束

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

主体开始

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

1 级标题

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

第一个段落

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

第二个段落

HTML 很容易掌握

这是第一个段落。虽然很 短，但它仍是一个段落。

这是第二个段落。

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

主体结束

HTML 文档中标签的用法

```
<HTML>
<HEAD>
    <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <H1>HTML 很容易掌握</H1>
    <P>这是第一个段落。虽然很
     短，但它仍是一个段落。</P>
    <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

HTML 文档结束

两种不同的链接

- 远程链接：超链的终点是其他网点上的页面。
- 本地链接：超链指向本计算机中的某个文件。

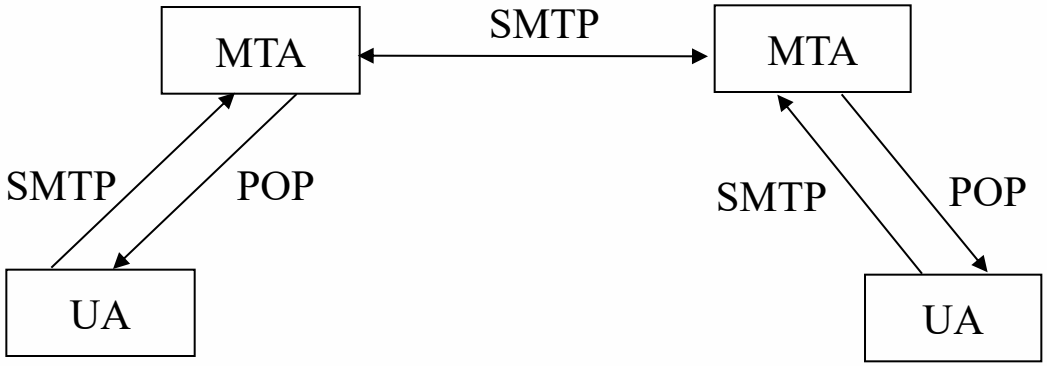


2. 动态万维网文档

- 静态文档是指该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
- 动态文档是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。
- 动态文档和静态文档之间的主要差别体现在服务器一端。这主要是文档内容的生成方法不同。而从浏览器的角度看，这两种文档并没有区别。

7.4 E-mail（电子邮件）

7.4.1 电子邮件系统的基本组成



- UA（User Agent，用户代理）

  该客户端软件用来编写、显示、与本地邮件服务器通信（发送/接受邮件）。如：Outlook Express, Foxmail等。

- MTA（Message Transfer Agent，消息传输代理）

  该服务器软件用来传递信件，向发件人报告邮件传送情况（已交付、被拒绝、丢失等）。如：Microsoft exchange Server，Sandmail等。

7.4 E-mail（电子邮件）

- SMTP（Simple Mail Transfer Protocol，简单邮件传输协议）
  用于MTA之间以及UA向MTA传输邮件。
- POP（Post Office Protocol，邮局协议）
  用于收件人从本地邮件服务器中读取邮件。

7.4 E-mail（电子邮件）

7.4.2 SMTP命令和传递邮件过程

- SMTP命令

SMTP是目前使用最广泛的邮件传输协议，该协议基于TCP和C/S方式，服务器端口号为25。 SMTP面向字符，包括14条命令和21种应答组成，常用命令如下：

SMTP命令	命令格式	命令含义
HELP	HELP <回车>	要求接收方给出相关帮助信息
HELO	HELO <发送方域名> <回车>	告诉接收方自己的E_mail域名
MAIL FROM:	MAIL FROM: <发送方E_mail地址> <回车>	将发送方E_mail地址传送给接收方
RCPT TO:	RCPT TO: <接收方E_mail地址> <回车>	将接收方E_mail地址传送给接收方;若有多个接收方,可多次使用本命令
DATA	DATA <回车> …… <回车> . <回车>	用于传输邮件内容。第一列为“.”且其后为<回车>表示结束。
QUIT	QUIT <回车>	结束邮件传输，释放邮件连接。

7.4 E-mail（电子邮件）

- SMTP传递邮件过程

例：S: Helo fudan.edu.cn
R: 250 fudan.edu.cn Hello fudan.edu.cn , please to meet you

S: MAIL FROM: <xiucao@fudan.edu.cn>
R: 250 xiucao@fudan.edu.cn … Sender ok

S: RCPT TO: <wang@pku.edu.cn>
R: 250 wang@pku.edu.cn … Recipient ok
S: RCPT TO: <zhang@tsinghua.edu.cn>
R: 550 zhang@tsinghua.edu.cn … No such recipient

S: DATA
R: 354 Enter mail,end with "." on a line by itself
S: Blah Blah Blah ……
S: ……
S: .
R: 250 ok

S: QUIT
R: 221 fudan.edu.cn closing connection

应答代码250表示请求正常并已完成；354提示输入邮件内容；550表示找不到邮箱。其他代码请查阅有关RFC文档。

7.4 E-mail（电子邮件）

7.4.3 POP3命令和读取邮件过程

- POP3命令

用户代理UA通过C/S方式从邮件服务器读取邮件，目前最常用的协议是邮局协议（POP）。 RFC1939定义的第三版POP简称POP3。POP3常用命令如下：

POP3命令	命令格式	命令含义
USER	USER <userid> <回车>	给出用户标识
PASS	PASS <password> <回车>	给出用户口令
LIST	LIST [<邮件编号>] <回车>	给出指定或全部邮件的头部信息
DELE	DELE <邮件编号> <回车>	删除指定邮件
RETR	RETR <邮件编号> <回车>	将指定邮件从服务器传到客户机
QUIT	QUIT <回车>	释放POP3连接。

- POP3读取邮件过程

读取邮件分四个阶段：建立连接、用户验证、邮件操作、释放连接。见P.304

本章小结

- 内容

  以Internet应用为例，介绍一些典型的应用层服务和协议，包括域名系统（DNS）、 WWW（HTTP）、电子邮件（SMTP）等。

- 重点

  域名系统（DNS）、 WWW服务和HTTP协议